

# Relatório Final de Projeto de Pesquisa — PIBIC/CNPq/UFC (Versão para Submissão)

Edital PIBIC 2025/2026 — Projeto 13439: Aplicação de Técnicas de Otimização Convexa em Fluxo de Potência Ótimo

Bolsista: Gabriel Rufino Montenegro (Graduação em Engenharia Elétrica)  
Orientador: Prof. Dr. Lucas Silveira Melo (Departamento de Engenharia Elétrica / CT)

Setembro de 2026

## Identificação do Projeto e do Bolsista

- **Edital / Programa:** Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC — UFC / CNPq) — Edital Nº 02/2025 (Ciclo 2025/2026)
- **Número do Projeto no SIGAA:** Projeto 13439
- **Título do Projeto no Edital:** Aplicação de Técnicas de Otimização Convexa em Fluxo de Potência Ótimo
- **Título do Trabalho Concluído (TCC):** Implementação de uma arquitetura incremental de ações de controle de Fluxo de Potência Ótimo em linguagem Julia
- **Bolsista:** Gabriel Rufino Montenegro (E-mail: gabrielrufino@alu.ufc.br)
- **Orientador:** Prof. Dr. Lucas Silveira Melo
- **Unidade Acadêmica:** Centro de Tecnologia (CT) — Departamento de Engenharia Elétrica (DEE)
- **Instituição:** Universidade Federal do Ceará (UFC)
- **Vigência da Bolsa:** 2025 – 2026
- **Trabalho Acadêmico Vinculado:** Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) em Engenharia Elétrica (UFC, 2026)
- **Documento Complementar em Anexo:** tabelas-anexo.pdf (Arquivo PDF em formato paisagem contendo a totalidade das tabelas de resultados das simulações)

---

## Itens do Relatório

### Resumo

O Fluxo de Potência Ótimo (FPO) é fundamental para o planejamento e a operação econômica e segura de Sistemas Elétricos de Potência (SEP). No Brasil, ferramentas industriais consolidadas como o programa ANAREDE (CEPEL) utilizam ações de controle operativas essenciais — como limites de geração reativa (QLIM), limites de tensão em barras (VLIM), controle de susceptância de bancos shunt (CSCA), ajuste de tap de transformadores sob carga (CTAP) e esquemas de corte de carga em emergência (DERA) —, as quais não estão presentes de forma nativa em pacotes acadêmicos abertos. Este trabalho implementa e valida uma arquitetura computa-

cional aberta de progressão incremental de ações de controle de FPO em linguagem Julia, composta por seis formulações de fluxo de potência CA: duas formulações de referência baseadas no pacote PowerModels.jl (F0: FPO AC e F1: FP AC) e quatro formulações formuladas diretamente em JuMP (F2 a F5). Estas últimas incorporam sequencialmente os controles do ANAREDE por meio de restrições flexíveis (soft-constraints) com penalização quadrática de folgas na função objetivo, resolvidas via solver Ipopt. A metodologia foi validada sobre 27 casos de teste no formato PWF (via PWF.jl), compreendendo redes pedagógicas de 3 a 9 barras, sistemas de 300 e 500 barras, dois recortes reduzidos do subsistema Nordeste (2.599 e 1.033 barras) e o caso integral do Sistema Interligado Nacional (13.338 barras). As formulações manuais convergiram em 23 casos (85,2%), superando o PowerModels (18 em FP e 15 em FPO) e recuperando viabilidade em 9 redes críticas onde as referências falharam devido à rigidez de limites operacionais. Os resultados comprovam a viabilidade e a superioridade de convergência da modelagem por restrições flexíveis para estudos elétricos com controles do SIN em ambiente científico aberto.

## Objetivos Cumpridos

Os objetivos do projeto foram originalmente estabelecidos na proposta submetida ao Edital PIBIC Nº 02/2025 (Projeto 13439: Aplicação de Técnicas de Otimização Convexa em Fluxo de Potência Ótimo). Conforme previsto nas diretrizes do programa, o avanço da fundamentação teórica e a identificação de lacunas práticas no contexto dos Sistemas Elétricos de Potência (SEP) brasileiros motivaram o redirecionamento e a ampliação do escopo original, resultando na inclusão de novos objetivos voltados à implementação de ações de controle operativas do SIN em ambiente Julia/JuMP. A seguir, copiam-se os objetivos iniciais e descrevem-se os objetivos adicionados, classificados segundo as instruções:

Objetivos do Projeto Inicial:

1. Objetivo Geral Inicial: Analisar e comparar técnicas de otimização convexa para resolver problemas de Fluxo de Potência Ótimo, avaliando sua eficácia em diferentes topologias de rede utilizando para isso a biblioteca PowerModels.jl, implementada em linguagem Julia. (T) Cumprimento: Concluído integralmente. As formulações de relaxação e aproximação foram estudadas e implementadas no ambiente Julia/PowerModels, servindo de base para o desenvolvimento das formulações de referência.
2. Revisar técnicas clássicas de relaxação convexa (SDP, SOCP, LP) para FPO: (T) Cumprimento: Totalmente cumprido. Foi realizada ampla revisão bibliográfica sobre as relaxações semidefinida (SDP), cônica de segunda ordem (SOCP) e linearizada (DC), documentada no Capítulo 2 do TCC do bolsista.
3. Executar e analisar modelos convexos usando a biblioteca PowerModels.jl do Julia: (T) Cumprimento: Totalmente cumprido. Foram implementadas e executadas rotinas de FPO AC, DC e relaxações cônicas (CodeComparing.jl e formulações F0/F1), avaliando limites de convergência e gaps de otimalidade.
4. Comparar desempenho em redes-teste IEEE usando a biblioteca pgLib-OPF: (P) Cumprimento: Parcialmente cumprido e redirecionado. A comparação inicial em redes IEEE (como o sistema IEEE 300 barras) foi redirecionada para incorporar o formato de dados ANAREDE (.pwf), permitindo avaliar topologias brasileiras reais e casos pedagógicos com controle.
5. Verificar a robustez das relaxações em cenários com geração renovável intermitente: (P) Cumprimento: Parcialmente cumprido e aprofundado na análise dos recortes do subsistema Nordeste (caso\_red e caso\_red2), caracterizados pela massiva concentração de geração eólica e solar do ciclo PAR/PEL

2027-2031 do ONS.

Novos Objetivos Incluídos Durante a Execução (O):

1. Implementação de arquitetura incremental de ações de controle em JuMP: Desenvolver quatro formulações manuais aditivas em JuMP (F2 a F5) introduzindo QLIM+VLIM, CSCA, CTAP e DERA via restrições flexíveis (soft-constraints) com variáveis de folga penalizadas e solver Ipopt. (O) Cumprimento: Totalmente cumprido, constituindo a principal contribuição do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) do aluno.
2. Integração de dados operacionais do formato ANAREDE via PWF.jl: Automatizar a leitura e a extração de dados de controle dos registros DOPC e DLIN para estruturas indexadas no Julia. (O) Cumprimento: Totalmente cumprido através de pipeline robusto de leitura e tratamento de topologia.
3. Bateria de testes em 27 casos e análise de clusters operativos: Avaliar sistematicamente o comportamento de convergência e o particionamento em clusters de equivalência em 27 redes, de 3 a 13.338 barras. (O) Cumprimento: Totalmente cumprido mediante orquestrador em lote (runner).
4. Diagnóstico linearizado do SIN integral (FDC): Implementar fluxo linearizado DC sobre o cenário integral do SIN (13.338 barras) para avaliar factibilidade topológica. (O) Cumprimento: Totalmente cumprido, confirmando a factibilidade do sistema linearizado.

## Resultados

A avaliação experimental foi conduzida mediante a execução das seis formulações de fluxo de potência (F0 a F5) e da formulação linearizada auxiliar (FDC) sobre um conjunto padronizado de vinte e sete sistemas no formato PWF. O conjunto abrange redes pedagógicas de três a nove barras, sistemas de médio porte (300 e 500 barras), dois recortes reais do subsistema Nordeste do Sistema Interligado Nacional (2.599 e 1.033 barras) e o cenário integral do SIN (13.338 barras). O critério de equivalência numérica para agrupamento em clusters operativos foi fixado em  $|\Delta| \leq 10^{-4}$  p.u. simultaneamente sobre magnitude de tensão (V), ângulo de fase (theta), potências geradas (Pg, Qg) e fluxos de potência nos ramos.

Todas as tabelas detalhadas com os resultados numéricos completos estão disponibilizadas no documento anexo em formato paisagem (tabelas-anexo.pdf), sendo referenciadas e sumarizadas a seguir.

### 1. Síntese Global de Convergência

A Tabela 1 do documento em anexo (tabelas-anexo.pdf) sintetiza o desempenho global das formulações sobre os vinte e sete casos de teste avaliados, quantificando as ocorrências de solução local factível (OK), infactibilidade matemática (INF), interrupção por tempo limite (KIL), modelo inválido (INV) e erros de sintaxe no parser de dados (ERR).

[Tabela 1: Resumo numérico global de status de convergência das formulações — Consultar documento em anexo: tabelas-anexo.pdf]

Em síntese, os resultados da Tabela 1 mostram que as formulações desenvolvidas manualmente em JuMP (F2 a F5) convergiram com sucesso em 23 dos 27 casos testados (taxa de sucesso de 85,2%), superando amplamente o fluxo de potência clássico F1 (18 casos, 66,7%) e o fluxo de potência ótimo F0 (15 casos, 55,6%). Em nove redes específicas (4busfrank\_vlim, 5busfrank\_cscs, test\_system, caso\_red2, 300bus, 3bus\_DCline, 3bus\_DSHL,

500bus e caso\_red), as formulações manuais alcançaram convergência enquanto uma ou ambas as referências do PowerModels.jl falharam. Nos casos test\_defaults, test\_line\_shunt e 3bus\_corrections, a execução foi abortada por incompatibilidades de validação sintática do pacote de leitura de dados PWF, e não por falha dos modelos matemáticos.

### 1. Mapeamento de Convergência e Formação de Clusters

A Tabela 2 do anexo (tabelas-anexo.pdf) apresenta o status individualizado e o particionamento em clusters de soluções numericamente indistinguíveis para as formulações convergidas. A notação  $\{A,B\} \cdot \{C\}$  indica que as formulações A e B atingiram o mesmo ponto operativo (desvio máximo  $|\Delta| \leq 10^{-4}$  p.u.), enquanto C convergiu para um ponto operacional distinto.

[Tabela 2: Mapeamento de convergência e particionamento de clusters por sistema testado — Consultar documento em anexo: tabelas-anexo.pdf]

A análise dos clusters na Tabela 2 evidencia que, nas redes pedagógicas sem saturação de limites, as formulações F1 e F2 coincidem no cluster  $\{F1,F2\}$ , demonstrando que a formulação JuMP reproduz com exatidão o fluxo clássico. Quando as ações de controle CSCA e CTAP são ativadas, surgem clusters próprios numericamente distintos ( $\{F3,F4,F5\}$  ou  $\{F3\} \cdot \{F4,F5\}$ ), confirmando que o algoritmo ajusta as variáveis de susceptância e tap de forma ativa. Em redes de médio porte como o sistema IEEE 300 barras, observam-se cinco clusters totalmente distintos  $\{F1\} \cdot \{F2\} \cdot \{F3\} \cdot \{F4\} \cdot \{F5\}$ , comprovando o impacto progressivo de cada grau de liberdade adicionado à formulação.

### 1. Resultados nos Recortes Reduzidos do SIN (Metodologia de Fronteira Híbrida)

A Tabela 3 do anexo (tabelas-anexo.pdf) detalha os parâmetros e variáveis operativas obtidos nos recortes do subsistema Nordeste (caso\_red de 2.599 barras e caso\_red2 de 1.033 barras), originados do cenário Verão 2027/2028 Máxima Diurna do ONS (PAR/PEL 2027-2031).

[Tabela 3: Desempenho numérico e variáveis operativas agregadas sobre os recortes reduzidos do SIN — Consultar documento em anexo: tabelas-anexo.pdf]

Os dados da Tabela 3 revelam que, no caso\_red2, o fluxo sem controles F1 declarou infactibilidade com magnitude de tensão fisicamente inaceitável ( $V_{min} = -0,431$  p.u. e  $V_{max} = 1,935$  p.u.). Em contrapartida, as formulações manuais com restrições flexíveis convergiram para perfis de tensão consistentes (entre 0,950 e 1,269 p.u.). A introdução conjunta de CSCA e CTAP na formulação F4 reduziu o valor da função objetivo de penalização para  $9,56 \times 10^{-2}$  (uma redução de mais de cinco mil vezes em relação a F2), demonstrando a eliminação quase integral das violações de setpoints de tensão. No caso\_red, observa-se uma variação substancial no balanço de potência reativa: a geração total  $Q_g$  transitou de -16,02 p.u. (-1.602 MVar de absorção líquida) em F1 para +8,78 p.u. (+878 MVar de injeção) em F4, totalizando uma modulação de 2.480 MVar decorrente da atuação direta dos bancos shunt chaveáveis liberados continuamente pelo algoritmo.

### 1. Diagnóstico Linearizado (DC) do Caso Integral do SIN (13.338 Barras)

A Tabela 4 do anexo (tabelas-anexo.pdf) sintetiza os resultados numéricos obtidos pela formulação auxiliar linearizada FDC (solve\_dc\_pf) aplicada sobre o arquivo integral do SIN (CASO\_VER\_MAXDIU.PWF).

[Tabela 4: Métricas do fluxo de potência linearizado FDC sobre o cenário SIN de 13.338 barras — Consultar documento em anexo: tabelas-anexo.pdf]

Conforme registrado na Tabela 4, a formulação linearizada convergiu em poucas iterações com status factível (LOCALLY\_SOLVED) no Ipopt, retendo 13.283 barras ativas, 16.743 ramos e 346 geradores, totalizando 709,70 p.u. (~70,97 GW) de geração para atender 695,67 p.u. (~69,57 GW) de demanda ativa. Essa convergência atesta a integridade topológica dos dados lidos pelo parser, mas aponta aberturas angulares extremas (theta variando de -165,99 graus a +176,88 graus) e fluxos em ramo de até 99,50 p.u. (~9,95 GW), condições que extrapolam os limites físicos de validade da aproximação linearizada.

#### 1. Análise de Divergência Barra a Barra no Caso Pedagógico 3bus\_DCSC

A Tabela 5 do anexo (tabelas-anexo.pdf) expõe os valores nodais de tensão e ângulo para o sistema elementar de três barras com capacitor série controlável (3bus\_DCSC.pwf), ilustrando a diferenciação numérica provocada por cada camada de controle.

[Tabela 5: Perfil barra a barra de tensões e ângulos no caso 3bus\_DCSC — Consultar documento em anexo: tabelas-anexo.pdf]

A Tabela 5 evidencia quatro soluções distintas: F0 eleva as tensões das barras de geração ao teto operacional de 1,1000 p.u.; F1 estabelece o ponto de equilíbrio natural da rede (1,0290 p.u.); F2 realiza pequeno ajuste fino decorrente da penalização de setpoint (1,0352 p.u.); e as formulações F3 a F5, com controle de shunt ativo, deslocam a tensão para 1,0064 p.u., reduzindo a sobretensão na rede de acordo com os limites configurados.

### Discussão

A análise crítica dos resultados evidencia que a metodologia incremental de ações de controle desenvolvida em Julia atingiu plenamente a meta de aproximar as ferramentas acadêmicas abertas das práticas industriais do setor elétrico brasileiro, trazendo ganhos substantivos de convergência e interpretabilidade física.

#### 1. Avaliação Crítica da Abordagem por Restrições Flexíveis (Soft-Constraints)

A discrepância fundamental observada entre as formulações manuais (F2 a F5) e as referências do pacote Power-Models.jl (F0 e F1) reside no tratamento das restrições operacionais. Formulações acadêmicas clássicas tratam limites de tensão ( $V_{min}$ ,  $V_{max}$ ) e de geração reativa ( $Q_{min}$ ,  $Q_{max}$ ) como restrições rígidas (hard-constraints). Em sistemas sob estresse operativo ou com parâmetros de controle rigorosos, os algoritmos de pontos interiores frequentemente declaram infactibilidade local ou divergem antes de encontrar um ponto factível.

A formulação desenvolvida em JuMP introduz variáveis de folga penalizadas quadraticamente na função objetivo com peso  $\rho = 10^6$ . Como evidenciado pelos dados experimentais, essa modelagem permitiu convergir em 85,2% dos casos avaliados, contra apenas 55,6% do FPO clássico e 66,7% do fluxo de potência convencional. O caso caso\_red2 (1.033 barras) ilustra esse comportamento com extrema nitidez: enquanto o fluxo sem controles F1 encerrou em infactibilidade com tensões espúrias e fisicamente impossíveis ( $V_{min} = -0,431$  p.u.), a formulação F2 recuperou o ponto operativo dentro da faixa permitida, e a inclusão das ações de controle CSCA e CTAP (F4) reduziu as violações a uma penalidade residual de apenas  $9,56 \times 10^{-2}$ . Isso comprova que as ações de controle propostas não apenas sustentam a convergência matemática, mas orientam o sistema em direção ao ponto operativo pretendido pelo operador.

#### 1. Comportamento Operativo e Assinatura dos Controles Individuais

O particionamento das soluções em clusters de equivalência operativa confirmou a atuação física esperada de cada ação de controle adicionada à progressão:

- QLIM e VLIM (F2): As folgas de tensão  $s^v$  e de reativo  $s^q$  atuaram como amortecedores numéricos, restaurando a viabilidade em sete casos em que o modelo rígido falhou, demonstrando a capacidade da formulação de acomodar saturações de geradores.
- CSCA (F3): A liberação da susceptância shunt  $b_{sh,s}$  como variável contínua de decisão permitiu que o algoritmo ajustasse localmente o suporte reativo. No caso `_red`, essa ação provocou uma reversão expressiva de 2.480 MVar no balanço de geração reativa total, aliviando o esforço de máquinas síncronas e reduzindo desvios de tensão nas barras adjacentes.
- CTAP (F4): O ajuste contínuo da relação de transformação  $t_{ij}$  introduziu graus de liberdade essenciais em redes com múltiplos transformadores em carga, empurrando as tensões de barras secundárias para os patamares nominais mais elevados.
- DERA (F5): A inclusão do termo linear de corte de carga ponderado por nível de tensão base ( $w_l = 10^3, 5 \times 10^3, 10^4$ ) comportou-se de forma estritamente consistente com a teoria: em redes com viabilidade reativa assegurada, as variáveis de corte mantiveram-se estritamente nulas ( $\Delta Pd_l = 0$ ), reproduzindo a solução da formulação F4. Em redes severamente estressadas, como `4busfrank_vlim` e `500bus`, o corte de carga foi acionado seletivamente nas barras de menor tensão (subtransmissão e distribuição), preservando a integridade das barras de extra-alta tensão (EAT).

#### 1. O Desafio de Convergência no Cenário Integral do SIN (13.338 Barras)

O caso integral do SIN (`CASO_VER_MAXDIU.PWF`) constitui o cenário mais complexo do estudo e o único em que nenhuma das formulações de fluxo CA alcançou convergência dentro do limite operacional estipulado (3.000 iterações e 600 segundos de CPU). A análise desse comportamento afasta a hipótese de falha na inicialização do algoritmo:

1. Ponto de Partida: Todas as formulações manuais foram inicializadas com as tensões, ângulos e gerações resultantes do ponto convergido pelo programa ANAREDE presente no próprio arquivo PWF. O fato de a própria formulação F1 do PowerModels ter falhado partindo dessa mesma inicialização indica que o obstáculo é estrutural à transposição do modelo.
2. Diagnóstico da Formulação FDC: A resolução bem-sucedida da aproximação linearizada FDC sobre a rede integral (13.283 barras conexas e 70,97 GW de geração) confirma que a topologia está correta e que o sistema possui potência suficiente para suprir a demanda. O obstáculo reside, portanto, no severo mau condicionamento numérico do Jacobiano/Hessiano das equações CA, agravado pela presença de elos HVDC de grande porte tratados com injeções fixadas, intercâmbios de área e controle remoto de barras, associados à penalidade uniforme  $\rho = 10^6$  aplicada sobre treze mil nós.
3. Inviabilidade do DC como Ponto de Partida (Warm-Start): A solução DC apurou aberturas angulares de até  $\pm 176,88$  graus e fluxos por ramo de até 9,95 GW, violando frontalmente a premissa de pequenas variações angulares ( $\sin(\Delta \theta) \approx \Delta \theta$ ). Esse perfil torna a solução linearizada um ponto inicial numericamente inferior ao próprio ponto lido do PWF.
4. Resposta ao Problema Enunciado e Limitações do Método

Em resposta à questão central formulada na introdução do trabalho — se é viável reproduzir, em uma biblioteca aberta e moderna da linguagem Julia, o conjunto de ações de controle operativas do ANAREDE aplicáveis ao SIN —, os resultados demonstram de forma inequívoca que a resposta é afirmativa. A formulação matemática em JuMP com restrições flexíveis não apenas reproduz as heurísticas do ANAREDE, mas supera as implemen-

tações clássicas do PowerModels.jl em robustez e convergência.

Identificam-se como limitações principais do trabalho: (i) o tratamento das grandezas de chaveamento (shunts CSCA e taps CTAP) como variáveis contínuas, sem etapa subsequente de discretização inteira mista (MINLP); (ii) a representação dos cortes DERA de forma suave e contínua, sem blocos discretos de alívio; e (iii) o tratamento estático dos elos de corrente contínua (HVDC). A superação destas limitações e a aplicação de técnicas de continuação homotópica sobre os parâmetros de penalidade definem as frentes de continuidade da pesquisa.

## Produtos e/ou Publicações

Durante a execução do plano de atividades do projeto PIBIC (ciclo 2025/2026), foram gerados os seguintes produtos técnicos, científicos e tecnológicos:

1. Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) de Graduação:
  - Título: “Implementação de uma arquitetura incremental de ações de controle de Fluxo de Potência Ótimo em linguagem Julia”
  - Autor (Bolsista): Gabriel Rufino Montenegro
  - Orientador: Prof. Dr. Lucas Silveira Melo
  - Grau e Instituição: Engenharia Elétrica, Centro de Tecnologia, Universidade Federal do Ceará (UFC), Fortaleza, 2026.
  - Descrição: Monografia acadêmica de graduação completa em LaTeX, documentando a fundamentação teórica, a formulação analítica das seis variantes (F0 a F5), os testes nos 27 casos e a análise do cenário do SIN.
2. Protótipo de Software e Código-Fonte Aberto:
  - Suíte computacional modular em linguagem Julia contendo:
    - Scripts executáveis e independentes das formulações: (F0)OPF\_PM.jl, (F1)PF\_PM.jl, (F2)QLIM+VLIM.jl, (F3)QLIM+VLIM+CSCA.jl, (F4)QLIM+VLIM+CSCA+CTAP.jl, (F5)+DERA.jl e (FDC).jl.
    - Orquestrador automatizado de testes em lote (runner\_analise\_tcc.jl) com subprocessos isolados, controle de tempo limite (timeout) e gerador de relatórios consolidados em CSV.
    - Scripts de consolidação matricial e cálculo de clusters operativos (consolidar.jl e \_consolidate\_masters.jl).
3. Relatórios Técnicos Periódicos de Pesquisa:
  - Conjunto de 13 relatórios técnicos de progresso (short-reports) detalhando cronogramas, etapas de desenvolvimento, estudos comparativos entre formulações e análises de casos de teste específicos ao longo do período de pesquisa.
4. Produção Bibliográfica em Elaboração:
  - Artigo técnico-científico em fase final de redação e consolidação para submissão a evento científico de referência na área de sistemas de potência (Simpósio Brasileiro de Sistemas Elétricos — SBSE), abordando a comparação de convergência entre as abordagens JuMP flexíveis e o PowerModels.jl.

## Avaliação do Bolsista

O bolsista Gabriel Rufino Montenegro demonstrou excelente desempenho, maturidade técnica e dedicação ao longo de todo o ciclo do projeto PIBIC 2025/2026. O plano de trabalho foi cumprido em sua totalidade, tendo o estudante atingido com rigor científico todas as metas teóricas e práticas pactuadas.

Dentre as competências evidenciadas, destacam-se: (i) a sólida apropriação dos fundamentos matemáticos do fluxo de potência ótimo e das técnicas de relaxação não linear; (ii) o domínio da linguagem Julia e das ferramentas JuMP e Ipopt, empregadas na codificação de formulações não convexas de alta complexidade; (iii) a autonomia e capacidade de resolução de problemas, exemplificada pela implementação de um orquestrador automatizado para processamento em lote de 27 redes elétricas; e (iv) o diálogo produtivo com bases de dados reais do ONS e formulação de análises inovadoras, como o diagnóstico linearizado do SIN e a avaliação de recortes com fronteira híbrida.

O bolsista manteve pontualidade nos relatórios periódicos, demonstrou proatividade nas discussões de pesquisa e materializou os resultados do projeto em seu Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), aprovado com nota máxima e recomendação para continuidade em nível de pós-graduação. Diante dos resultados científicos e tecnológicos entregues, a avaliação global do desempenho do bolsista é classificada no patamar de excelência (nota 10,0).